UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ‘ESPE’

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería en tecnologías de la información

Interfaces y Multimedia NRC-29288

Informe1

Nombre del Estudiante :

Isaac Sebastián Proaño Panchi

DOCENTE:

Ing. ABRAHAN DAVID SANGUCHO

Simular tres tipos de interfaz: CLI, TUI y GUI.

Introducción

La forma en que los humanos interactuamos con los sistemas informáticos ha cambiado drásticamente a lo largo del tiempo, hemos pasado por diferentes tipos de interfaces que nos permiten dar instrucciones, obtener información y realizar tareas en un entorno digital, entre las interfaces más destacadas se encuentran la CLI (Interfaz de Línea de Comandos), la TUI (Interfaz de Usuario de Texto) y la GUI (Interfaz Gráfica de Usuario), y cada una de ellas tiene sus propias características, niveles de complejidad y formas de interacción.

Objetivo General

Analizar y comparar los tipos de interfaz CLI, TUI y GUI mediante una revisión teórica y la realización de simulaciones prácticas, con el fin de evaluar su nivel de usabilidad, interacción y accesibilidad en distintos contextos de uso.

Objetivos Específicos

- Describir las características fundamentales de las interfaces CLI, TUI y GUI, considerando su estructura, funcionamiento y propósito.

- Simular el funcionamiento básico de cada tipo de interfaz mediante ejemplos prácticos que permitan evidenciar sus diferencias operativas.

- Evaluar la usabilidad, interacción y accesibilidad de cada interfaz para determinar sus ventajas, limitaciones y áreas de aplicación más adecuadas.

Marco Teórico

La interacción humano-computadora, o HCI por sus siglas en inglés, es un área de estudio fascinante que se centra en cómo las personas se relacionan con los sistemas informáticos a través de diferentes tipos de interfaces. Su propósito es crear mecanismos de interacción que permitan a los usuarios realizar tareas de manera eficiente, intuitiva y accesible. En este sentido, las interfaces son fundamentales, ya que funcionan como el puente entre el usuario y el sistema, influyendo en la dificultad, comodidad y efectividad con la que se lleva a cabo una acción.

Interfaz CLI

La interfaz de línea de comandos (CLI) es uno de los métodos más antiguos para interactuar con las computadoras. Funciona al permitir que los usuarios ingresen órdenes a través de texto, que luego son ejecutadas por un intérprete de comandos. El usuario debe escribir instrucciones específicas que sigan una sintaxis estricta para que el sistema pueda entenderlas.

Características principales

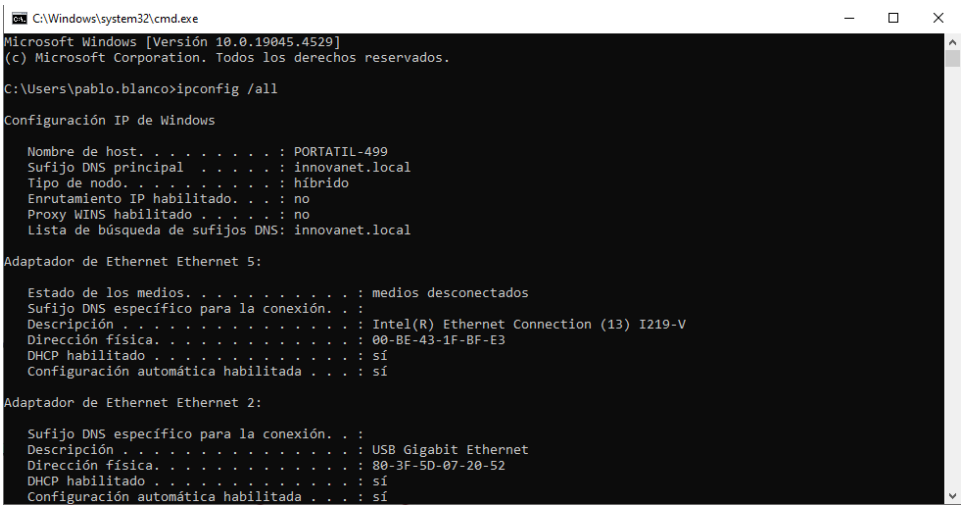
- Interacción a través de comandos escritos.
- Necesita precisión en la sintaxis y un conocimiento previo.
- Alta velocidad de ejecución.
- Bajo consumo de recursos del sistema.

Usos comunes

- Administración de servidores.
- Programación y automatización.
- Configuración avanzada de sistemas operativos.

Ventajas

- Tienes precisión y control total sobre el sistema.
- Es perfecto para tareas que se repiten y que se pueden automatizar.
- Funciona incluso en equipos con recursos limitados.



Interfaz TUI

La interfaz TUI, o Interfaz de Usuario de Texto, es un modelo de interacción que se basa en texto, pero con una estructura visual bien organizada utilizando caracteres ASCII. Aunque no emplea elementos gráficos, sí ofrece menús, cuadros, selecciones resaltadas y ventanas dentro de la terminal.

Características

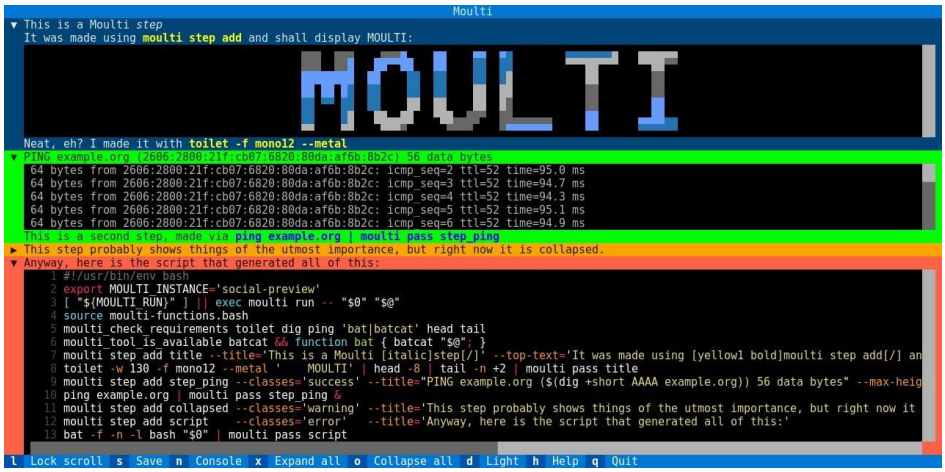
- Se basa en texto estructurado.
- Permite la navegación con el teclado
- No necesita un entorno gráfico.
- Es más amigable que la interfaz de línea de comandos.

Usos comunes

- Instalación de sistemas operativos.
- Herramientas para la gestión de servidores.
- Configuración de software en un entorno de terminal.

Ventajas

- Una interfaz más fácil de entender que la CLI.
- No requiere gráficos complicados.
- Rinde muy bien en sistemas con recursos limitados.



Interfaz GUI

La interfaz gráfica de usuario (GUI) nos permite interactuar a través de elementos visuales como ventanas, botones, iconos, menús y cuadros de texto. Es, sin duda, la forma más común de interacción en la actualidad.

Características principales

- Interacción a través de elementos visuales.
- Uso de ratón, pantalla táctil o gestos.
- Diseño intuitivo pensado para el usuario final.
- Mayor accesibilidad tanto visual como estructural.

Usos comunes

- Sistemas operativos actuales como Windows, macOS y Linux.
- Aplicaciones que mejoran la productividad.
- Programas tanto educativos como comerciales.

Ventajas

- Es fácil de aprender y usar.
- Ideal para quienes tienen poca experiencia.
- Permite añadir ayudas visuales, colores y animaciones.
- Ofrece mejor accesibilidad para personas con dificultades cognitivas o motoras.

El análisis de los diferentes tipos de interfaces, como CLI, TUI y GUI, nos ayuda a entender cómo cada una impacta en la experiencia del usuario, la eficiencia al realizar tareas y las condiciones necesarias para su uso. Aunque todas tienen el propósito de facilitar la comunicación entre el usuario y el sistema, hay diferencias notables en términos de facilidad de uso, curva de aprendizaje, recursos requeridos y adaptabilidad.

EEJEMPLOS PRACTICOS

CLI

```python
# CLI - Interfaz de Línea de Comandos

print("=== Sistema CLI ===")
nombre = input("Ingrese su nombre: ")
edad = input("Ingrese su edad: ")

print(f"Hola {nombre}, tienes {edad} años.")
print("Comando ejecutado correctamente.")
```

TUI

```python
import curses

def main(stdscr):
    curses.curs_set(0)

    menu = ["Registrar", "Buscar", "Eliminar", "Salir"]
    seleccionado = 0

    while True:
        stdscr.clear()

        h, w = stdscr.getmaxyx()
        for i, opcion in enumerate(menu):
            x = w//2 - len(opcion)//2
            y = h//2 - len(menu)//2 + i

            if i == seleccionado:
                stdscr.attron(curses.A_REVERSE)
                stdscr.addstr(y, x, opcion)
                stdscr.attroff(curses.A_REVERSE)
            else:
                stdscr.addstr(y, x, opcion)

        stdscr.refresh()

        tecla = stdscr.getch()

        if tecla == curses.KEY_UP and seleccionado > 0:
            seleccionado -= 1
        elif tecla == curses.KEY_DOWN and seleccionado < len(menu) - 1:
            seleccionado += 1
        elif tecla in [10, 13]:  # ENTER
            break

curses.wrapper(main)
```

GUI

```python
import tkinter as tk

def guardar():
    nombre = entrada_nombre.get()
    edad = entrada_edad.get()
    resultado.config(text=f"Registrado: {nombre}, {edad} años")

ventana = tk.Tk()
ventana.title("Sistema GUI")

tk.Label(ventana, text="Nombre:").grid(row=0, column=0)
entrada_nombre = tk.Entry(ventana)
entrada_nombre.grid(row=0, column=1)

tk.Label(ventana, text="Edad:").grid(row=1, column=0)
entrada_edad = tk.Entry(ventana)
entrada_edad.grid(row=1, column=1)

tk.Button(ventana, text="Guardar", command=guardar).grid(row=2, column=0, columnspan=2)

resultado = tk.Label(ventana, text="")
resultado.grid(row=3, column=0, columnspan=2)

ventana.mainloop()
```

Comparación General

Criterio	CLI (Command Line Interface)	TUI (Text User Interface)	GUI (Graphical User Interface)
Forma de interacción	Basada en comandos escritos por teclado.	Navegación mediante texto organizado, menús y atajos.	Interacción visual mediante botones, íconos, ventanas y elementos gráficos.
Usabilidad	Difícil para principiantes; requiere memorización de comandos.	Más intuitiva que CLI, pero aún técnica.	Alta usabilidad; accesible incluso para usuarios sin experiencia.
Eficiencia	Muy alta; ejecuta tareas rápidamente.	Moderada; más rápida que GUI en entornos sin gráficos.	Varía según potencia del hardware; generalmente más lenta por demanda gráfica.
Accesibilidad	Limitada para usuarios no técnicos; muy potente para expertos.	Accesible para usuarios intermedios; funciona en terminales.	La más accesible visualmente; ideal para todo público.
Recursos requeridos	Muy bajos; funciona en hardware mínimo.	Bajos; solo requiere un terminal.	Altos; necesita entorno gráfico y mayor poder de procesamiento.
Curva de aprendizaje	Alta; requiere práctica.	Media; se aprende más rápido que CLI.	Baja; muy intuitiva y visual.
Contextos de uso	Administración de servidores, programación, automatización.	Configuración de sistemas, software retro, aplicaciones de servidor.	Escritorios modernos, aplicaciones móviles, sistemas interactivos.
Ventajas principales	Precisión, velocidad, scripting, control total.	Equilibrio entre simplicidad y eficiencia; no requiere GUI completa.	Facilidad de uso, aprendizaje rápido, diseño atractivo.
Desventajas principales	Difícil para principiantes; errores por comandos.	Limitada visualmente; menos popular hoy.	Requiere más recursos; puede ser menos eficiente pa

Conclusiones

1. **El tipo de interfaz más accesible según WCAG**

De acuerdo con las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), las interfaces más accesibles son aquellas que:

- Ofrecen alternativas tanto visuales como auditivas.
- Permiten la interacción a través de mouse, teclado, voz o dispositivos adaptativos.
- Tienen elementos que son perceptibles, distinguibles y fáciles de navegar.
- Proporcionan retroalimentación clara al usuario.

Razones:

- Permite el uso de lectores de pantalla y tecnologías de asistencia (como NVDA y JAWS).
- Facilita el reconocimiento de elementos visuales gracias a colores, iconos y buen contraste.
- Permite la navegación por teclado con tabulaciones bien definidas.
- Ofrece elementos perceptibles: botones grandes, etiquetas, menús e iconos.
- Soporta la ampliación de contenido, escalado, zoom y modos de alto contraste.
- Facilita la comprensión mediante metáforas visuales (como carpeta, papelera, ventana).

2**. Cuál es más adecuada para usuarios principiantes**

La interfaz más adecuada para usuarios principiantes es la GUI.

Razones:

- No requiere memorizar comandos; todo está a la vista.
- Se basa en una interacción intuitiva: arrastrar, hacer clic y seleccionar.
- Presenta retroalimentación inmediata (colores, sonidos, notificaciones, mensajes).
- Reduce el riesgo de cometer errores graves en comparación con la CLI.
- Es el tipo de interfaz más común en computadoras, tablets, móviles, cajeros, etc.

3. Cuál es la más eficiente para usuarios expertos

La más eficiente para usuarios expertos es la CLI (Interfaz de Línea de Comandos).

Razones:

- Permite la automatización a través de scripts.
- La interacción es más rápida: una sola línea puede ejecutar tareas complejas.
- Consume muy pocos recursos, lo que la hace ideal para servidores y administración avanzada.
- Ofrece acceso total al sistema sin limitaciones visuales o interactivas.
- Se integra con herramientas de

Referencias Bibliográficas

Digital360. (s.f.). Obtenido de https://www.redestelecom.es/especiales/interfaz-de-usuario-guia-completa/

DigitalMenta. (s.f.). Obtenido de https://www.digitalmenta.com/ui-interfaz-usuario/

ESDESING. (s.f.). Obtenido de https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/diseno-web/tipos-interfaz-grafica-gui

Redes&telcom. (s.f.). Obtenido de https://www.redestelecom.es/especiales/interfaz-de-usuario-guia-completa/

Tiffin University. (s.f.). Obtenido de https://global.tiffin.edu/blog/interfaz-de-usuario-ui-ejemplos-y-tipos